

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名

班级

学号

同组姓名

指导老师

吴 2021.12.6

实验日期

2021.12.

实验9 RLC串联谐振现象

一、实验目的

1. 学习测定 RLC 串联 并联电路通用谐振曲线方法, 了解阻值对通用谐振曲线影响
2. 测量 RLC 串联电路, 了解电路阻值意义
3. 了解电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响
4. 掌握低频信号发生器的使用方法

二、实验原理

1. RLC 串联谐振

RLC 串联在正弦电源上, Z 阻抗变化, 表达式: $I = \frac{U_s}{Z} = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (WL - \frac{1}{WC})^2}}$

(如图 1) 当 $WL = \frac{1}{WC}$, 阻抗谐振有 $\begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \text{ 谐振角频率} \\ f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \text{ 谐振频率} \end{cases}$

有 $I_{max} = \frac{U_s}{R}$ 当 $\begin{cases} \omega < \omega_0 \rightarrow \text{感性} \\ \omega > \omega_0 \rightarrow \text{容性} \end{cases}$

电阻电压与 ω 关系 $\begin{cases} U_L = I\omega L = \frac{\omega L U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \\ U_C = I \frac{1}{\omega C} = \frac{U_s}{\omega C \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \end{cases}$

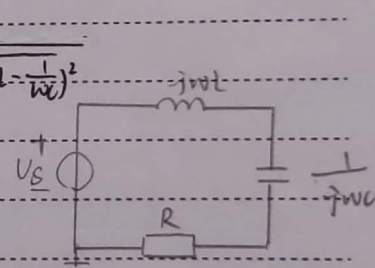


图 1 RLC 串联电路

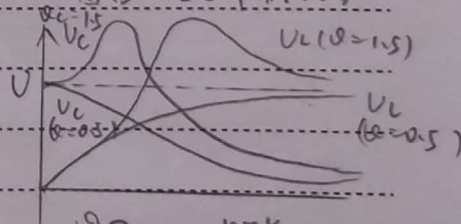


图 2 RLC 串联 $U_L(\omega)$ - $U_C(\omega)$

谐振时 ($\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$), L 上 U_L 与 C 上 U_C 相等, 相位差为 180°

品质因数 Q (谐振时) $= \frac{U_L}{U_s} = \frac{U_C}{U_s} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

但实验中 U_L 和 U_C 实测值不完全应注意

电流幅频特性: $I = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U_s}{R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$

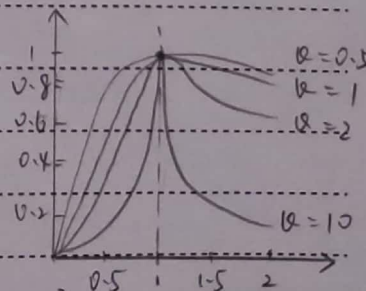


图 3 不同 Q 值时幅频特性

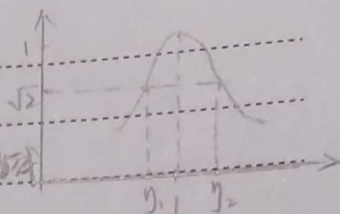
通用谐振曲线: 用于研究不同参数电路的谐振特性 (如图 3)

物理实验中心
<http://pec.sjtu.edu.cn>



通过实验方法获取通用谐振曲线, 当 $U_o \max$ 时有谐振, 此时输出信号
 为电路谐振频率 $Q = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$

图④ 通用谐振曲线



2. RLC 串联谐振电路 (如图⑤)

等效阻抗: $Z = \frac{L}{RC} \frac{1 - j\omega C}{1 - j(\frac{1}{\omega RC} - \frac{\omega L}{R})}$

谐振条件: $\frac{k}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 RC} - \frac{\omega_0 L}{R}$

化简: $\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{(R\omega_0 L)^2 + R^2}$

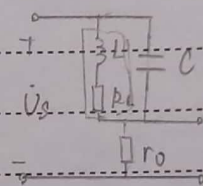
串联谐振频率: $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$ (低于串联)

当 $k > \sqrt{\frac{L}{C}}$ 时将不存在 f_0 , 不发生谐振

品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}} - 1$

当 k 接近 1 ($R \leq 0.2\sqrt{\frac{L}{C}}$) $\begin{cases} f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ Q \approx \frac{1}{R\sqrt{C}} \end{cases}$ 实验电路如图⑦

串入了取样电阻

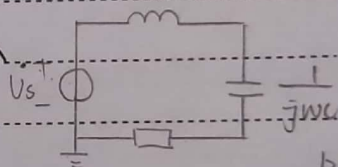


图⑦ RLC 与 C 串联的实验电路图

实验数据记录、实验结果计算 $R_L =$

个路 1. 按图接线, $R_1 = 400\Omega$, $L = 0.1H$, $C = 0.01\mu F$, $V_s = 1V$; 在保持输入

信号恒定的情况下, 改变输出频率 f , 测出相应的 U_R , U_L , U_C .



RLC 串联电路

$U_{R1 \max}$ 记录实验测得的 $f_0 = (5.013 + 5.016)/2 = 5.0145 \text{ kHz}$

f / kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R1} / mV	562.39	416.25	532.6	799.65	837.26	816.04	674.43	468.97	320.31
U_L / mV	1765.7	3160.5	5162.5	6468.0	6600.6	6337.5	5237.0	3872.0	2886.0
U_C / mV	2710.2	3991.6	5695.2	6566.1	6399.7	5953.1	4570.4	3029.7	1966.3
$2\pi f = \omega / \text{rad/s}$	8k	8.8k	9.4k	9.8k	10.03k	10.2k	10.6k	11.2k	12k

个路 2. 改变 R 值, 测得 $R_2 = 1k\Omega$, $L = 0.1H$, $C = 0.01\mu F$, $V_s = 1V$, 保持输入

图⑧ 个路①

信号恒定, 改变输出 f , 测出相应 U_R , U_L 及 U_C 及 f_0 , 记录

实验 $f_0 = 5.014 \text{ kHz}$

f / kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R2} / mV	554.5	735.52	868.1	921.0	929.0	923.8	881.20	775.0	631.9
U_L / mV					3036.7				
U_C / mV					2946.8				



任务3. 按图接线

$L=0.01H$, $C=0.1\mu F$, 取 $r_0=100\Omega$, 调节信号

$U_s=1V$, 使电路达到谐振状态, 即 r_0 上电压最大

f/kHz 4.1 4.5 4.8 f_0 5.2 5.4

U_{r0}/mV 120.36 61.88 21.78 6.79 8.49 30.66 54.84

f/kHz 5.7 6.1

U_{r0}/mV 88.86 131.17

$f_0=4.96kHz$

$R_L(L=0.01H)=15.1\Omega$

$R_L(L=0.01H)=3.4\Omega$

实验结果与讨论

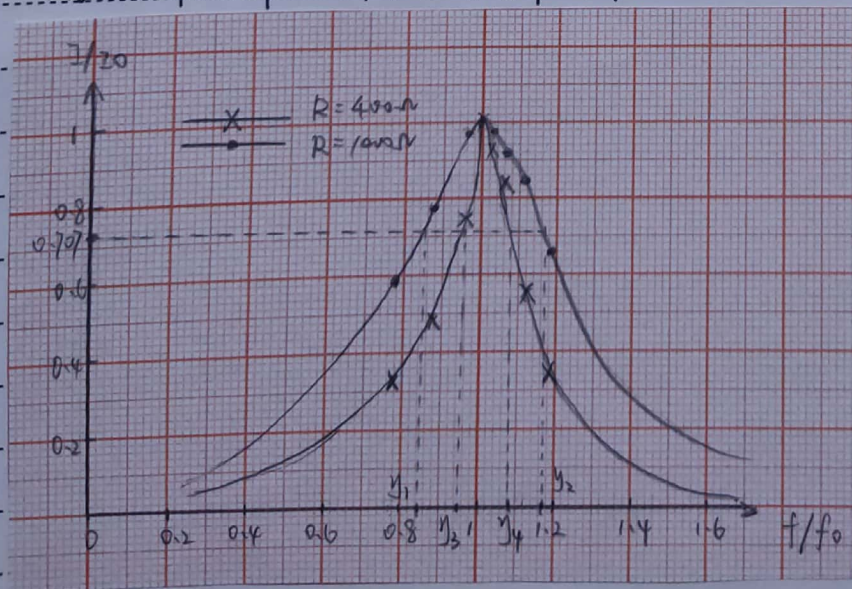
任务1: 由读数表得 $U_{R1}=837.26mV$, $R_1=400\Omega \Rightarrow I_0 = \frac{U_{R1}}{R_1} = 2.093mA$

表①	f/f_0	0.798	0.877	0.937	0.977	1	1.017	1.057	1.117	1.197
	I/I_0	0.313	0.497	0.757	0.955	1	0.975	0.803	0.560	0.3826

由读数表得 $U_{R2}=929.0mV$, $R_2=1000\Omega \Rightarrow I_0 = \frac{U_{R2}}{R_2} = 9.29mA$

表②	f/f_0	0.798	0.877	0.937	0.977	1	1.017	1.057	1.117	1.197
	I/I_0	0.597	0.792	0.934	0.991	1	0.994	0.949	0.834	0.680

由表①的作图如下 RLC 串联谐振曲线图线



由图可得:

$$\begin{cases} R=1000\Omega \\ \eta_1=0.823 \\ \eta_2=1.130 \end{cases} \Rightarrow Q_{27\%} = \frac{1}{1.130-0.823} = 3.26$$

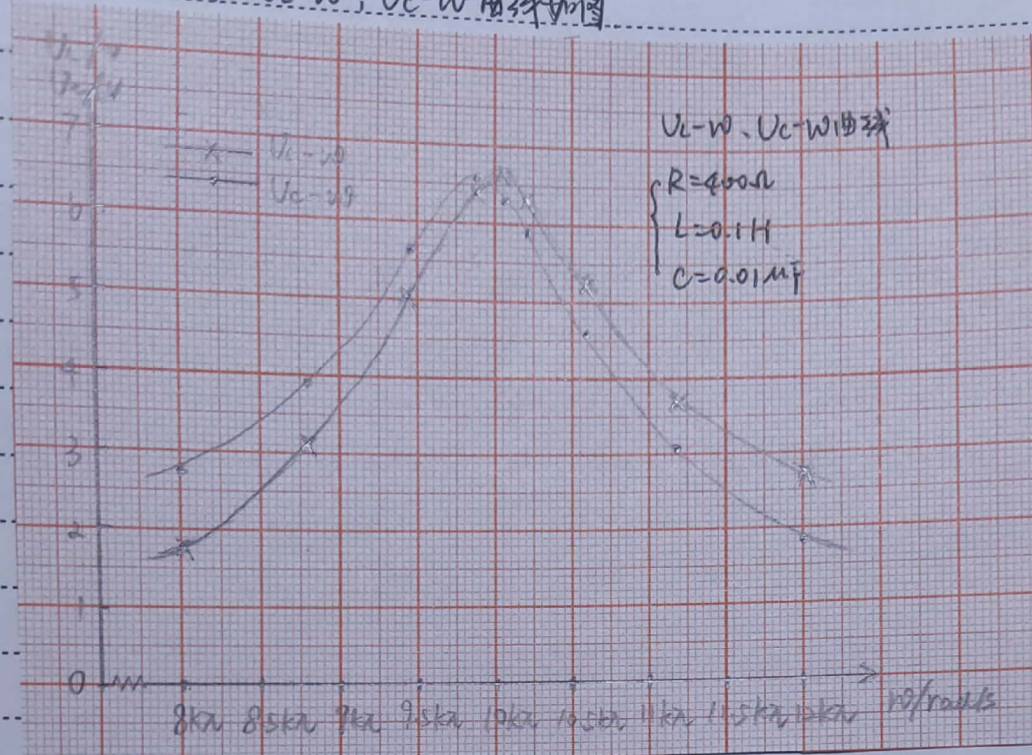
$$\begin{cases} R=400\Omega \\ \eta_3=0.941 \\ \eta_4=1.08 \end{cases} \Rightarrow Q_{27\%} = \frac{1}{1.08-0.941} = 7.19$$

对比理论值:

$$\begin{cases} Q_{17\%} = \frac{1}{R_1+R_L(L=0.1)} \sqrt{\frac{L}{C}} = 7.62 \\ \eta_1 = \frac{\Delta R}{R_{17\%}} = \frac{7.62-7.19}{7.62} = 5.64\% \\ Q_{27\%} = \frac{1}{R_2+R_L(L=0.1)} \sqrt{\frac{L}{C}} = 3.15 \\ \eta_2 = \frac{\Delta R}{Q_{27\%}} = 3.37\% \end{cases}$$



2. $R=400\Omega$, U_L - ω , U_C - ω 曲线如图



任务2. 由记录表得 $R_L(L=0.01H) = 3.4\Omega$ $U_{r0} = 6.7999\text{mV}$ $f_0 = 4.96\text{kHz}$

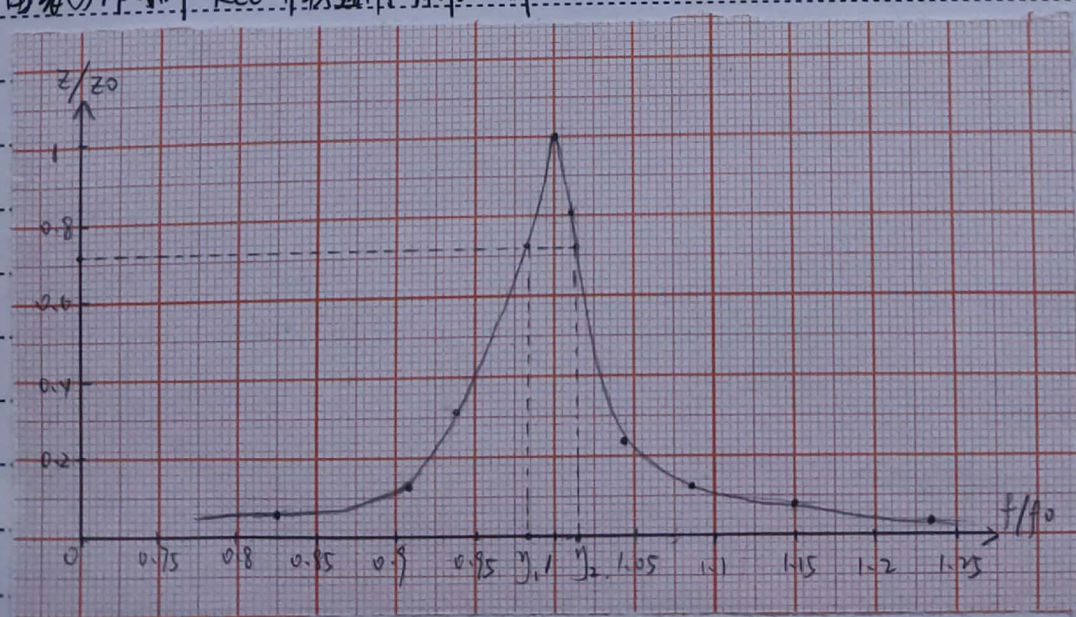
$$I_0 = \frac{U_{r0}}{R_L} = 6.7999 \times 10^{-5} \text{mA} \quad Z_0 \approx \frac{U_S}{I_0} = 14706.099\Omega$$

$$Z_0 = \frac{U_S}{I_0}$$

$$\Rightarrow Z/Z_0 \approx U_{r0}/U_r$$

表③	f/f_0	0.87	0.907	0.968	1	1.008	1.048	1.089	1.150	1.230
	Z/Z_0	0.056	0.110	0.312	1	0.807	0.222	0.124	0.077	0.052

由表③作如下 RLC 串联谐振曲线



由图可得:

$$Q_{\text{实际}} = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1} = \frac{1}{1.025 - 0.98} = 22.22$$

$$Q_{\text{理想}} = \sqrt{\frac{L}{C \cdot R^2}} = 20.92$$

$$\eta_3 = \frac{\Delta U}{Q_{\text{理想}} \cdot U} = 6.21\%$$



误差分析:

由前述计算, 测量值比实际值有较大误差, 记为 $\eta_1 = 5.64\%$, $\eta_2 = 3.31\%$

可能原因: ① 本次实验数据 Q 和 ω 利用作图法作用 0.707 对应的 η 并由 $Q = \frac{2}{\eta_1 - \eta_2}$ 获得测量误差, 此误差大部分肉眼估计, 在绘图, 手绘曲线, 时会引起人为因素引起。

② 实验中由于各种电路元件参数值与标称值之间存在微小误差, 所以使理论值的计算也并非与电路完全相符, 造成误差。

思考题:

1. 实验时发生谐振时 $U_C \neq U_L$, 因为电感存在内阻 ($R_L = 0.1 = 15.7\Omega$, $R_C = 0.01 = 3.4\Omega$)

$$\begin{cases} \text{电感内阻} = \text{电感内阻} R_L + \text{电感自身内阻} \\ \text{电阻内阻} = \text{电阻内阻} \end{cases} \rightarrow \therefore U_C \neq U_L$$

2. 通过任务1中 $R = 400\Omega$, $R = 1000\Omega$ 的 RLC 串联谐振曲线可以看出, Q 越大谐振曲线越集中, 形状越窄高, Q 越小。

$$3. \text{当 RLC 串联 } I^2 = \frac{U^2}{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} + \frac{U^2}{R^2 (1 + \omega^2 (\frac{L}{R} - \frac{1}{R\omega})^2)}$$

$$I/I_0 = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 (\frac{L}{R} - \frac{1}{R\omega})^2}} \quad \because \frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} \quad \text{即 } \eta_1, \eta_2 \text{ 到 } \sqrt{1 + \omega^2 (\frac{L}{R} - \frac{1}{R\omega})^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时}$$

$$\text{故有 } 0 < \eta_1 < 1 < \eta_2 \text{ 则 } \eta_1 = \frac{1}{Q} \quad \therefore \eta_1 - \eta_2 = -\frac{1}{Q} \quad \eta_2 - \eta_1 = \frac{1}{Q} \Rightarrow \eta_2 - \eta_1 = \frac{1}{Q}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$

